

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale

FA 237

Vernetzung

Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Der Aufgabensatz zu Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen besteht aus:

- der Aufgabe 1

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Aufgabe 1

90

Ausgangssituation

Sie sind Mitarbeiter der Firma Smart Monitoring Systems GmbH und erhalten von einem Kunden den Auftrag zur Implementierung eines Systems zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit. Der Kunde bemängelt, dass er in seinen Bürogebäuden in den Sommermonaten immer wieder mit Feuchtigkeitsproblemen und Schimmel zu kämpfen hat. Um das Problem gezielt beheben zu können, beauftragt er Ihre Firma eine Monitoring Lösung zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit zu installieren. Seine Anforderungen sind eine flächendeckende Überwachung der Räumlichkeiten, sowie eine Möglichkeit die Messwerte an zentraler Stelle über einen PC aus dem Firmennetzwerk abrufen zu können. Da die Räumlichkeiten über das Wochenende nicht belegt sind, sollen außerdem die Messwerte über mehrere Tage zurück abrufbar sein.

Um die Anforderungen möglichst kostengünstig zu erfüllen, haben Sie dazu an den Messpunkten Mikrocontroller vom Typ ESP8266 mit eingebautem WLAN-Modul benutzt, an denen Luftfeuchtigkeitssensoren angeschlossen sind. Die eingesetzte OpenSource-Firmware Tasmota soll auf komfortable Art und Weise ermöglichen, die Messwerte der angeschlossenen Sensoren per WLAN an einen MQTT-Broker zu versenden.

Neben den ESP8266 Mikrocontrollern wird außerdem ein Raspberry Pi 4 Model B eingesetzt. Auf diesem Raspberry Pi läuft der MQTT-Brokerdienst Mosquitto, welcher die Messwerte von den Mikrocontrollern empfängt. Um die Messwerte über einen längeren Zeitraum vorzuhalten, läuft auf dem Raspberry Pi eine zusätzliche MySQL-Datenbank. Der Transfer der Messwerte vom MQTT-Broker zur MySQL-Datenbank findet lokal auf dem Raspberry Pi statt. Zur Visualisierung der Messwertdaten in der MySQL-Datenbank hat ein Kollege von Ihnen bereits eine einfache Webseite implementiert, die auf einem, ebenfalls auf dem Raspberry Pi installierten, Apache Webserver läuft.

Aus Sicherheitsgründen wird das geplante Überwachungssystem in einem separaten Subnetz unter Verwendung speziell für diesen Einsatzzweck neu angeschafften Wireless Access Points betrieben. Das bestehende Firmennetz, als auch das neue Messwert-Netz werden dabei per VLAN getrennt. Um den Zugriff auf die Visualisierung im Messwert-Netz von den PCs im Firmennetz zu gewährleisten, sind die beiden Netze über einen Router miteinander verbunden (Netzwerktopologie: Anlage 1).

- 1.1 Eine testweise Verbindung mittels Ihres Smartphones mit dem WLAN funktioniert. Obwohl Sie die Zugangsdaten zum WLAN in den Mikrocontrollern richtig konfiguriert haben, kommt aktuell jedoch noch keine Verbindung mit dem WLAN zustande. 3
Vergleichen Sie den Auszug aus dem Access Point Konfigurationsdialog (Anlage 2) mit dem Datenblatt des Mikrocontrollers (Anlage 3), erklären Sie woran die Verbindung scheitert und beschreiben Sie einen Lösungsweg.

- 1.2 Ihr Kollege, der für die Konfiguration des Switches mit insgesamt 24 Ports zuständig ist, bittet Sie um Hilfe, da die Teilnehmer aus dem WLAN nicht auf das Arbeitsplatz-Netzwerk zugreifen können. Er zeigt Ihnen folgende Bildschirmausgabe der Switch-Konsole: 5

```
Switch# show vlan
Vlan      Name                Ports
-----
1          1
10         Intern              fa0/1-fa0/24
20         WLAN
```

Beschreiben Sie den Fehler in der Konfiguration und erläutern Sie, welche Änderung für eine korrekte Funktionsweise durchgeführt werden muss.

- 1.3 Die Funkverbindung zwischen den Mikrocontrollern und den Wireless Access Points besteht nun. Jedoch bekommen die Mikrocontroller keine IP-Adresse des DHCP-Servers im Mitarbeiternetz zugewiesen. 5
Erläutern Sie eine mögliche Ursache für dieses Problem und beschreiben Sie eine Lösungsmöglichkeit.

- 1.4 Zusätzlich wird ein Raspberry Pi 4 Model B mit installierten MQTT-Brokerdienst Mosquitto eingesetzt, welcher die Messwerte von den Mikrocontrollern empfängt. Um die Messwerte über einen längeren Zeitraum vorzuhalten, läuft auf dem Raspberry Pi eine zusätzliche MySQL-Datenbank. Der Transfer der Messwerte vom MQTT-Broker zur MySQL-Datenbank findet lokal auf dem Raspberry Pi statt. Zur Visualisierung der Messwertdaten in der MySQL-Datenbank hat ein Kollege von Ihnen bereits eine einfache Webseite implementiert, die auf einem, ebenfalls auf dem Raspberry Pi installierten, Apache Webserver läuft. Der auf dem Raspberry Pi eingesetzte MQTT-Broker empfängt von den Mikrocontrollern keine Nachrichten auf dem Topic `building/groundfloor/sensor/1`, obwohl der MQTT-Client Nachrichten auf diesem Topic sendet. Zur Diagnose haben Sie auf dem Raspberry Pi das Programm `mosquitto_sub` zur Verfügung. Geben Sie die Befehlszeile an, um auf alle Topics auf dem Broker gleichzeitig zu hören. Verwenden Sie dazu die Hilfe und Dokumentation des Befehls `mosquitto_sub` (Anlage 4). 5
- 1.5 Die untenstehende MQTT-Nutzlast im JSON-Format enthält einige Syntaxfehler. 5
- ```
{
 "humidity" 75,
 "date": 2021-07-23T18:25+02
 "sensorid": 25
}
```
- Geben Sie die JSON-Nachricht in korrekter Syntax an.
- 1.6 Bei der Überprüfung der Mitarbeiter-PCs stellen Sie fest, dass PC2 und PC3 nicht mit dem Rest des Netzwerks kommunizieren kann. Sie bemerken, dass die derzeitige IP-Konfiguration für das VLAN 10 fehlerhaft ist (Anlage 1). Geben Sie eine korrekte Konfiguration für das VLAN 10 an, so dass alle Teilnehmer miteinander kommunizieren können. 7
- 1.7 Bei einer Routine-Überprüfung stellen Sie fest, dass sich einer der Windows-Rechner mit dem ping-Befehl nicht erreichen lässt. Bei einer Sichtung der Firewall-Konfiguration stoßen Sie auf folgende Einstellungen: 3
- Begründen Sie, warum sich der PC nicht per ping-Befehl erreichen lässt.

| Eingehende Regeln                                                 |                                |          |           |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| Name                                                              | Gruppe                         | Profil   | Aktiviert | Aktion     |
| Autorisierung für den Anmelddienst (RPC)                          | Anmelddienst                   | Alle     | Nein      | Zulassen   |
| ✓ App-Installer                                                   | App-Installer                  | Domä...  | Ja        | Zulassen   |
| ✓ App-Installer                                                   | App-Installer                  | Domä...  | Ja        | Zulassen   |
| BranchCache - Gehosteter Cacheserver (HTTP eingehend)             | BranchCache - Gehosteter C...  | Alle     | Nein      | Zulassen   |
| BranchCache - Inhaltsabruf (HTTP eingehend)                       | BranchCache - Inhaltsabruf ... | Alle     | Nein      | Zulassen   |
| BranchCache - Peerermittlung (WSD eingehend)                      | BranchCache - Peerermittlu...  | Alle     | Nein      | Zulassen   |
| Computernamen-Registrierungsdienst von Windows-Teamarbeit (PN...  | Computernamen-Registrier...    | Alle     | Nein      | Zulassen   |
| Computernamen-Registrierungsdienst von Windows-Teamarbeit (SS...  | Computernamen-Registrier...    | Alle     | Nein      | Zulassen   |
| ✓ Cortana                                                         | Cortana                        | Domä...  | Ja        | Zulassen   |
| ✓ Cortana                                                         | Cortana                        | Domä...  | Ja        | Zulassen   |
| ✓ Cortana                                                         | Cortana                        | Domä...  | Ja        | Zulassen   |
| ✓ Cortana                                                         | Cortana                        | Domä...  | Ja        | Zulassen   |
| ✓ Cortana                                                         | Cortana                        | Domä...  | Ja        | Zulassen   |
| ✓ Cortana                                                         | Cortana                        | Domä...  | Ja        | Zulassen   |
| ⊗ Datei- und Druckerfreigabe (Echoanforderung - ICMPv4 eingehend) | Datei- und Druckerfreigabe     | Privat   | Ja        | Blockie... |
| ⊗ Datei- und Druckerfreigabe (Echoanforderung - ICMPv4 eingehend) | Datei- und Druckerfreigabe     | Domä...  | Ja        | Blockie... |
| ⊗ Datei- und Druckerfreigabe (Echoanforderung - ICMPv4 eingehend) | Datei- und Druckerfreigabe     | Öffen... | Ja        | Blockie... |
| ⊗ Datei- und Druckerfreigabe (Echoanforderung - ICMPv6 eingehend) | Datei- und Druckerfreigabe     | Domä...  | Ja        | Blockie... |
| ⊗ Datei- und Druckerfreigabe (Echoanforderung - ICMPv6 eingehend) | Datei- und Druckerfreigabe     | Privat   | Ja        | Blockie... |
| ⊗ Datei- und Druckerfreigabe (Echoanforderung - ICMPv6 eingehend) | Datei- und Druckerfreigabe     | Öffen... | Ja        | Blockie... |
| Datei- und Druckerfreigabe (LLMNR-UDP eingehend)                  | Datei- und Druckerfreigabe     | Domä...  | Nein      | Blockie... |
| ✓ Datei- und Druckerfreigabe (LLMNR-UDP eingehend)                | Datei- und Druckerfreigabe     | Privat   | Ja        | Zulassen   |
| Datei- und Druckerfreigabe (NB-Datagramm eingehend)               | Datei- und Druckerfreigabe     | Öffen... | Nein      | Zulassen   |
| ✓ Datei- und Druckerfreigabe (NB-Datagramm eingehend)             | Datei- und Druckerfreigabe     | Privat   | Ja        | Zulassen   |
| Datei- und Druckerfreigabe (NB-Datagramm eingehend)               | Datei- und Druckerfreigabe     | Domä...  | Nein      | Zulassen   |
| ✓ Datei- und Druckerfreigabe (NB-Name eingehend)                  | Datei- und Druckerfreigabe     | Privat   | Ja        | Zulassen   |
| Datei- und Druckerfreigabe (NB-Name eingehend)                    | Datei- und Druckerfreigabe     | Öffen... | Nein      | Zulassen   |
| Datei- und Druckerfreigabe (NB-Name eingehend)                    | Datei- und Druckerfreigabe     | Domä...  | Nein      | Zulassen   |

- 1.8 Die folgende Abbildung zeigt die Anmeldemaske der Visualisierungs-Webseite, welche auf dem Raspberry Pi läuft:



- 1.8.1 Erläutern Sie das mögliche Sicherheitsrisiko. Machen Sie einen begründeten Vorschlag, um dieses Risiko zu verringern. 5
- 1.8.2 Nach der Durchführung der Anpassungen aus Aufgabe 1.8.1 erhalten Sie nun im Browser folgende Meldung: 10



### Warnung: Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt

Firefox hat ein mögliches Sicherheitsrisiko erkannt und server nicht geladen. Falls Sie die Website besuchen, könnten Angreifer versuchen, Passwörter, E-Mails oder Kreditkartendaten zu stehlen.

#### Was können Sie dagegen tun?

Am wahrscheinlichsten wird das Problem durch die Website verursacht und Sie können nichts dagegen tun.

Falls Sie sich in einem Firmennetzwerk befinden oder Antivirus-Software einsetzen, so können Sie jeweils deren IT-Support kontaktieren. Das Benachrichtigen des Website-Administrators über das Problem ist eine weitere Möglichkeit.

Weitere Informationen...

Zurück (empfohlen)

Erweitert...

Erläutern Sie, welches mögliche Sicherheitsrisiko erkannt wurde und beschreiben Sie geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.

- 1.9 Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt der Messwerte, wie sie aktuell in der relationalen Datenbank abgespeichert werden.

| Tabelle Messwert |           |            |          |                  |            |
|------------------|-----------|------------|----------|------------------|------------|
| Station          | Stockwerk | Datum      | Uhrzeit  | Luftfeuchtigkeit | Temperatur |
| BUERO100         | 1OG       | 21.03.2022 | 17:13:11 | 67               | 21.5       |
| BUERO101         | 1OG       | 21.03.2022 | 17:13:12 | 71               | 22.0       |
| FLUR2            | 2OG       | 21.03.2022 | 17:16:22 | 55               | 20.5       |
| BUERO201         | 2OG       | 21.03.2022 | 17:16:23 | 57               | 22.5       |
| EMPFANG          | EG        | 21.03.2022 | 17:16:23 | 68               | 22.0       |
| FLUR1            | 1OG       | 21.03.2022 | 17:16:47 | 65               | 19.5       |
| MEETING3         | 3OG       | 21.03.2022 | 17:20:45 | 58               | 21.5       |
| BUERO101         | 1OG       | 21.03.2022 | 17:25:55 | 70               | 21.5       |
| FLUR1            | 1OG       | 21.03.2022 | 17:26:33 | 66               | 19.0       |
| FLUR2            | 2OG       | 21.03.2022 | 17:27:05 | 54               | 20.0       |

- 1.9.1 Erläutern Sie zwei Probleme, welche hierbei in Bezug auf die Datenqualität entstehen können. 5
- 1.9.2 Transformieren Sie die Tabelle in die dritte Normalform. Geben Sie das relationale Datenbankmodell an. Kennzeichnen Sie auch die Primär- und Fremdschlüssel. 10
- 1.9.3 Die Tabelle Messwert wurde durch folgenden SQL-Befehl erzeugt: 5

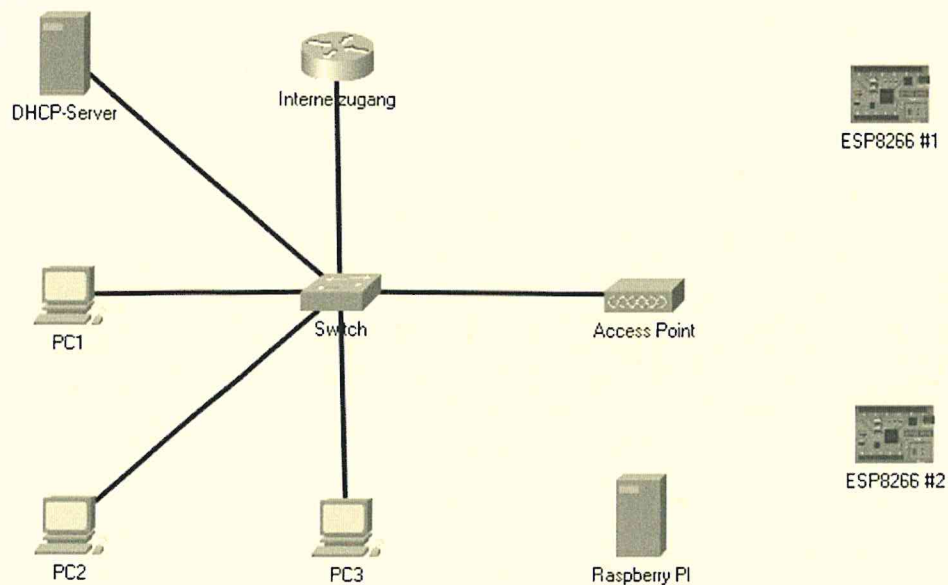
```
CREATE TABLE (
 `Station` VARCHAR(255),
 `Stockwerk` VARCHAR(255),
 `Datum` VARCHAR(255),
 `Uhrzeit` VARCHAR(255),
 `Luftfeuchtigkeit` VARCHAR(255),
 `Temperatur` VARCHAR(255)
)
```

Die verwendeten Datentypen der einzelnen Spalten führen zu Nachteilen bei später geplanten Datenauswertungen.

Erläutern Sie welche Nachteile entstehen und geben Sie für jede Spalte sinnvolle Datentypen an.

- 1.9.4 Nennen Sie einen Datentyp, welcher es ermöglicht die beiden Spalten Datum und Uhrzeit in einer einzigen Spalte zusammenzufassen. 2
- 1.10 Mitarbeiter berichten Ihnen wiederholt vom Empfang von sogenannten Phishing-E-mails. Sie machen sich um die Sicherheit des Netzwerks Gedanken und wissen, dass ein Netzwerksicherheitskonzept auf mehreren Grundpfeilern basiert. Erläutern Sie drei Maßnahmen, die zu einem umfangreichen und allumfassenden Sicherheitskonzept für das Netzwerk des Kunden führen. 15
- 1.11 Die aufgezeichneten Messwerte werden aktuell ausschließlich auf dem Raspberry Pi gespeichert. Beschreiben Sie eine Möglichkeit, diese Daten automatisiert und regelmäßig vor einem Hardwaredefekt zu schützen, ohne dass dabei die Aufzeichnung unterbrochen wird. 5

## Anlage 1 Netzwerktopologie



Das gesamte Netzwerk ist in zwei VLANs eingeteilt, die über den Router ohne Einschränkungen miteinander verbunden sind.

Derzeitige (teilweise fehlerhafte) IP-Konfiguration:

| Gerätename             | IP-Adresse     | Subnetzmaske    | VLAN |
|------------------------|----------------|-----------------|------|
| Internetzugang VLAN 10 | 192.168.10.1   | 255.255.255.248 | 10   |
| Internetzugang VLAN 20 | 192.168.20.1   | 255.255.255.0   | 20   |
| DHCP-Server            | 192.168.10.2   | 255.255.255.248 | 10   |
| PC1                    | 192.168.10.6   | 255.255.255.248 | 10   |
| PC2                    | 192.168.10.7   | 255.255.255.248 | 10   |
| PC3                    | 192.168.10.8   | 255.255.255.248 | 10   |
| Access Point           | 192.168.20.2   | 255.255.255.0   | 20   |
| Raspberry Pi           | 192.168.20.100 | 255.255.255.0   | 20   |

## Anlage 2 Wireless Access Point Konfiguration

[Quick Setup](#) [Basic](#) [Advanced](#)

English

Logout

Reboot

Status

Network

Operation Mode

Wireless

- Wireless Settings
- WPS
- Wireless Schedule
- OneMesh
- Statistics

Guest Network

USB Settings

Parental Controls

QoS

Security

NAT Forwarding

IPv6

VPN Server

Smart Life Assistant

System Tools

Wireless Settings

2.4GHz

☐ Enable Wireless Radio

Sharing Network

Network Name (SSID): SMS\_WLAN ☐ Hide SSID

Security: WPA/WPA2-Personal (Recommended)

Version: ☒ Auto ☐ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK

Encryption: ☒ Auto ☐ TKIP ☐ AES

Password: \$1ch3r3\$pw

Mode: 802.11g/n mixed

Channel Width: 20MHz

Channel: 6

Transmit Power: ☐ Low ☐ Middle ☒ High

5GHz

☒ Enable Wireless Radio

Sharing Network

Network Name (SSID): SMS\_WLAN ☐ Hide SSID

Security: WPA/WPA2-Personal (Recommended)

Version: ☒ Auto ☐ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK

Encryption: ☒ Auto ☐ TKIP ☐ AES

Password: \$1ch3r3\$pw

Mode: 802.11n/ac mixed

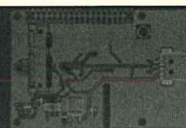
Channel Width: 40MHz

Channel: 36

Transmit Power: ☐ Low ☐ Middle ☒ High

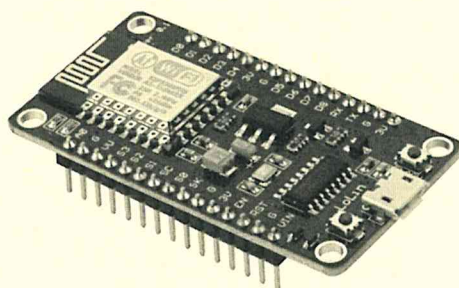
Save

Firmware Version: 1.0.10 Build 20190523 rel.12345 Hardware Version: Archer C7 5.0 [Support](#) [App](#)



## NodeMCU ESP8266

Microcontroller Entwicklungsplatine



### Technische Daten

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Model               | NodeMCU ESP8266                           |
| Artikel Nr.         | SBC-NodeMCU                               |
| Typ                 | ESP8266                                   |
| Prozessor           | Tensilica LX106                           |
| Taktfrequenz        | 80 - 160 MHz                              |
| Arbeitsspeicher     | 64 kB                                     |
| Datenspeicher       | 96 kB                                     |
| Wireless Standard   | 802.11 b/g/n                              |
| Frequenz            | 2,4 GHz                                   |
| Datenschnittstellen | UART / I2C / PWM / GPIO                   |
| Betriebsspannung    | 3,0 - 3,6 V (betreibbar über 5V-microUSB) |
| Arbeitsstrom        | 80mA                                      |
| Betriebstemperatur  | -40°C - 125°C                             |
| Maße (B x T x H)    | 58 x 31 x 12 mm                           |
| Lieferumfang        | NodeMCU ESP8266                           |
| EAN                 | 4250236815923                             |

## Anlage 4

Dokumentation des Befehls `mosquitto_sub`

### DESCRIPTION

`mosquitto_sub` is a simple MQTT version 3.1 client that will subscribe to a topic and print the messages that it receives.

### SYNOPSIS

`mosquitto_sub [-h hostname] [-p port number] [-q message QoS] -t topic`

### OPTIONS

- |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <code>-h, --host</code>  | Specify the host to connect to. Defaults to localhost.                                                                                                                                                                                                         |       |
| <code>-p, --port</code>  | Connect to the port specified instead of the default                                                                                                                                                                                                           | 1883. |
| <code>-q, --qos</code>   | Specify the quality of service desired for the incoming messages, from 0, 1 and 2. Defaults to 0. See <code>mqtt(7)</code> for more information on QoS. The QoS is identical for all topics subscribed to in a single instance of <code>mosquitto_sub</code> . |       |
| <code>-t, --topic</code> | The MQTT topic to subscribe to. See <code>mqtt(7)</code> for more information on MQTT topics. This option may be repeated to subscribe to multiple topics.                                                                                                     |       |